代號：0920

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制　　**座號：**_____
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、今欲以直接數位控制(Direct Digital Control)技術應用於空調箱(AHU)之恆溫恆濕室的控制，試回答下列問題：（每小題10分，共50分）
㈠試繪出空調箱內所需的各項設備元件，並分別說明其功能？
㈡由空氣熱線圖(Psychrometrics)分別說明於夏季和冬季時，如何控制恆溫與恆濕？
㈢試說明所需的各項感測器(sensors)和制動器(actuator)，與安裝的位置，並分別說明如何進行溫度控制與濕度控制？
㈣若欲維持恆溫恆濕室內的正壓(pressurization)，則該如何進行正壓控制？
㈤於一年四季，外氣變動與室內負載變動下，欲達恆溫恆濕室節約能源的操作運轉，則該如何進行空調箱的節能控制？

二、於上題中，若空調箱所使用的冰水是採用一次側／二次側(primary/secondary)的冰水供應系統，試回答下列問題：（每小題10分，共50分）
㈠試說明何謂一次側／二次側系統？
㈡於一次側有那些冷凍空調設備？於二次側有那些設備？
㈢如何利用連接一次側與二次側的共通管(common line)來控制負載的變化？並說明共通管設計的條件爲何？
㈣於一次側中，如何進行多台並聯冰水主機的降載控制？
㈤於二次側中，如何進行多台並聯負荷之送風機組(fan-coil)內冰水於管路內流動的靜壓控制？